차세대 무인기 상태기반정비(CBM+) 적용방안

박진균[1*], 정영신[1]
국방과학연구소[1]

A Study on the Application of CBM+ FOR Next Generation UAV

Jingyun Park[1*], Youngsin Jeong[1]

Key Words : Condition Base Maintenance(상태기반정비), Corrective Maintenance(사후(고장)정비), Preventive Maintenance(예방정비), Remaining Useful Life(잔존유효수명), Health & Usage Monitoring System(상태감시장비), Prognostics and Health Management(건전성 예측 및 관리)

1. 서 론

최신 무기체계는 기계 · 전자장비, 광학장비 등의 요소들의 집약도가 높아지면서 고장발생 유형이 다양하게 발생하여 고장탐구에 많은 시간이 소요되고, 이로 인해 무기체계의 신뢰도 및 가용도는 기술적 복잡도와 반비례하여 낮아지고 있으며, 고장으로 인한 전력 공백의 결과가 치명적으로 나타나고 있다. 본 논문에서는 기술발전에 따른 무기체계 복잡성의 적응 방안으로 대두된 발전적 정비전략인 상태기반정비(CBM+) 개념을 앞으로 개발예정인 차세대 무인기에 적용하는 방안을 제시하고자 한다.

2. 본 론

2.1 정비정책의 발전 과정

정비정책의 발전과정은 Fig. 1과 같은 과정을 거쳐왔으며, '80년대 이전에는 고장 발생 후 정비하는 사후(고장)정비를, 최근까지는 장비 고장과 관계없이 일정 주기별로 수행하는 예방정비와 사후정비를 병행수행하였고, 이러한 사후정비 및 예방정비의 단점을 보완하기 위해 2000년대 이후 부터 주요 구성품에 센서를 부착하고 센싱된 신호를 분석하는 PHM 기술을 적용하여 장비에 대한 상태를 모니터링하여 정비업무를 수행하는 예측정비 개념으로 발전되었으며 이런한 예측정비는 상태기반정비(CBM+)라고도 불리우며, 특히 CBM+는 장비의 상태정보 변화를 고장과 결함의 징후로 식별하는 CBM+ 개념에 잔존유효수명(RUL) 예측 기술를 더한 예지정비 전략이다. Fig. 2는 정비전략의 장단점을 요약한 것이다.

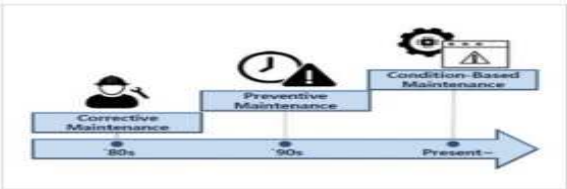

Fig 1. Maintenance Policy Development Process

Fig 2. Advantages and Disadvantages of Maintenance Strategy

2.2 국내외 CBM/CBM+ 적용사례

'80년대 북해 유전에 헬기 추락 사건을 기점으로 '84년 영국 민간 항공관리국(CCA)은 헬기사고율이 고정익 항공기보대 30배나 높음을 파악하고 이를 줄이기 위한 목적으로 연구 및 개발에 착수하여 90년대 들어 헬기의 운용상태를 관찰하는 HUMS를 개발하여 헬기에 장착하여 운용결과 사고율을 절반 이하로 감소시켜으며, 미국은 2003년부터 국방부(DoD)의 국방획득체계 정책 5000.2에 건전성 예측 및 관리(PHM)를 무기체계에 의무적으로 적용하도록 명시하여 실제 차세대 통합 전투기(JSF) 체계 개발 컨소시엄이 PHM 적용 기술개발을 지속하고 있으며, 육군의 전술차량, AH-64, UH-60 등에 HUMS를, 공군의 F-35 전투기에는 자동군수정보시스템(ALIS)를 적용 기체내에 내장된 각종 센서와 예측정비 알고리즘을 통해 비행·정비·공급망 관리를 아우르는 인프라를 구축하여 운영중이다.

국내에는 기동헬기인 수리온(KUH)과 소형무장헬기(LAH)에 상태감시장비(HUMS)가 Fig. 3과 같이 적용되어 엔진, 트랜스미션 및 로타 등 주로 동력전달계통에 센서를 활용한 항공기 운용데이터를 획득하여 정비에 활용하고 있고, 최근 국내개발이 종료된 무인기(UAV)의 경우 기체구조 건전성 데이터 획득체계(SIDAS)를 장착하여 기체/구조 건전성 관리를 실시하고 있다. 해군의 경우

광개토-III에 통합상태평가시스템(ICAS)을 적용하여 기관장비에 대한 운용데이터를 수집/분석하여 정비에 활용하고 있으며, 민간부문은 고속철도와 주요 PLANT 설비분야에 부분적으로 적용하고 있으며 앞으로 더욱 다양한 분야에서 AI, 기계학습(ML), 빅데이터를 활용하여 예측(예지)정비가 가능하리라 생각된다.

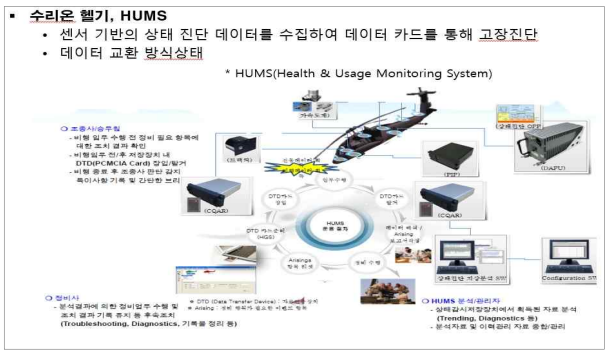

Fig 3. KUH HUMS Application Case

2.3 차세대 무인기 개발시 CBM+ 적용방안

우리군은 지금까지 적용중인 CBM 적용사례에서 본 것과 같이 무기체계 특정부분(동력전달계통, 기체구조, 기관 등)에만 한정시켜 적용 및 활용함으로써 무기체계 전체적인 상태 모니터링이 제한되어 왔고, 특히 장비 설계자들이 수명예측, 고장정보 수집 및 분석 활용에 대한 인식부족으로 소요군의 설계 반영 요구에 대해 비용 및 중량증가 등의 이유로 설계 초기단계 부터 배제하거나 개발 시에 적용하였다가 양산단계에 제외시키는 경우가 많이 발생하고 있다. 다행이 최근에 국방부에서 국방전력발전업무 및 총수명주기관리업무 훈령으로 CBM+ 적용 확대를 명문화 하므로써 소요군의 CBM+ 적용 확대 요구도 증가할 것으로 예상되며, 향후 개발 되는 무기 체계에는 필수적으로 CBM+ 적용를 요구할 것으로 생각된다.

2.3.1 무인기 CBM+ 적용 필요성

무인기는 비행체, 지상임무통제장비, 지상이착륙통제장비, 통신/위성데이터링크장비, 영상획득장치(EO/IR, SAR) 등 복합 무기체계로 장비의 복잡도 증가는 고장 및 군수지원 요구 증가로 이어져 획득 / 운용유지 비용이 폭발적으로 증가가 예상되며, 특히 비행체는 고장 발생 시 회복(회수) 불능 상태 발생으로 인하여 체계 개발 시 안전성, 신뢰성 및 정비성에 대한 관심이 더욱 증대된다. 따라서 향후 개발 예정인 차세대 무인기는 필연적으로 CBM+적용이 필요하다.

2.3.2 무인기체계 CBM+ 적용

향후 무인기 개발시점에는 현재보다 AI 및 빅데이터, 전자화 기술이 더욱 발전할 것으로 예상이 되므로 개발 초기 부터 고장 예측진단시스템을 확대 적용이 필요하다. 기존의 동력전달계통의 상태감시장비(HUMS)와 기체구조 건전성 데이터 획득체계(SIDAS) 뿐만 아니라 Fig. 4과 같이 전자 / 전기부를 포함하여 무기체계 전체로 확대 적용이 필요하며, 더불어 각 센서로 부터 획득된 정보를 곧바로 분석 / 처리하여 정비에 활용 가능 하도록 고장 및 수명예지 진단장비도 동시에 개발 진행이 필요하다. 앞에 언급한 CBM+ 확대적용을 위해서는 센서 및 센싱 기술확보, 고장진단 및 수명예지 진단 장비 개발이 선행되어야 하며 무었보다도 설계자와 사업관리자(PM)의 적용의지에 대한 인식변화가 필요하다.

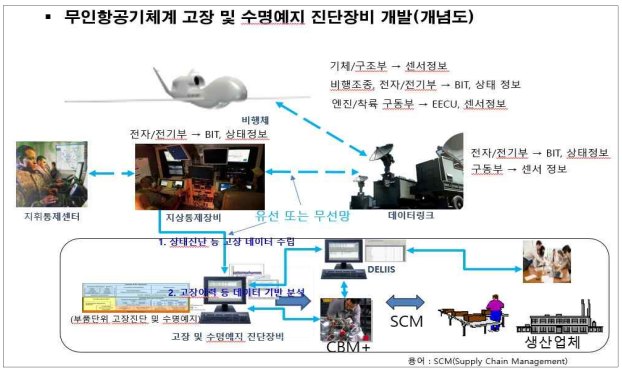

Fig 4. Example of UAV CBM+ Application

3. 결 론

국방부에서는 “국방전력발전업무훈령”과 “총수명주기관리업무 훈령”에 신규착수 무기체계 연구개발에는 CBM+를 적용하도록 권고하고 있으며, 이미 선진국과 국내에서도 일부장비에 적용하고 있으나 아직까지 선진국에 비해 기반기술이 다소 부족하나 설계자와 사업관리자의 적용 의지만 있다면 충분히 적용가능하리라 생각이 들며, 타 무기체계보다 장비 구성의 복잡도와 고장발생 시 회수 불능 상태를 고려 시 차세대 무인기 개발에는 반드시 CBM+ 적용이 필요할 것으로 생각이 든다.

참 고 문 헌

1) 신상은, TLCSM 환경하에서 CBM/CBM+ 적용방안 (국방과 기술 22년 2월 516호)
2) 정영신, PHM 기술을 적용한 군수지원성 확대방안(PHM 학회 학술세미나 19년,11월)
3) 허장욱, 금오공대, 지상무기체계 정비 선진화 방안(18년,6월)